

Corrigé — Exercice 16

Suites réelles

1) u_1, v_1, u_2 et v_2 .

$$u_1 = \frac{0 + 2 \times 1}{3} = \frac{2}{3} \text{ et } v_1 = \frac{2 \times 0 + 1}{3} = \frac{1}{3}.$$
$$u_2 = \frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{3}}{3} = \frac{\frac{4}{3}}{3} = \frac{4}{9} \text{ et } v_2 = \frac{\frac{4}{3} + \frac{1}{3}}{3} = \frac{\frac{5}{3}}{3} = \frac{5}{9}.$$

$$u_1 = \frac{2}{3}, v_1 = \frac{1}{3}, \quad u_2 = \frac{4}{9}, v_2 = \frac{5}{9}$$

2) a) $s_{n+1} = s_n$.

$$s_{n+1} = u_{n+1} + v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3} + \frac{2u_n + v_n}{3} = \frac{3u_n + 3v_n}{3}$$

$$s_{n+1} = u_n + v_n = s_n$$

2) b) $s_n = 1$.

(s_n) est constante, et $s_0 = u_0 + v_0 = 0 + 1 = 1$.

$$s_n = 1 \quad \text{pour tout entier naturel } n$$

3) a) (d_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{3}$.

$$d_{n+1} = u_{n+1} - v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n - 2u_n - v_n}{3} = \frac{v_n - u_n}{3}$$

$$d_{n+1} = -\frac{1}{3}(u_n - v_n) = -\frac{1}{3}d_n$$

$\Rightarrow (d_n)$ est géométrique de raison $-\frac{1}{3}$ et de premier terme $d_0 = 0 - 1 = -1$.

3) b) Expression de d_n .

$$d_n = -\left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

3) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n$.

$$\left|-\frac{1}{3}\right| = \frac{1}{3} < 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 0$$

4) a) Expressions de u_n et v_n .

De $u_n + v_n = 1$ et $u_n - v_n = d_n$, on tire par somme et différence :

$$u_n = \frac{s_n + d_n}{2} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{s_n - d_n}{2}$$

$$u_n = \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{2} \quad v_n = \frac{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{2}$$

4) b) Limites de (u_n) et (v_n) .

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2}$$

4) c) Interprétation.

$\Rightarrow$ Les deux suites convergent vers la même limite $\frac{1}{2}$: leur somme reste constamment égale à 1 tandis que leur différence tend vers 0. Elles se rapprochent l'une de l'autre en encadrant $\frac{1}{2}$, alternativement par en dessous et par au-dessus puisque la raison est négative.

5) Plus petit entier n tel que $|u_n - v_n| \leq 10^{-3}$.

$$|u_n - v_n| = |d_n| = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

L'inégalité $\left(\frac{1}{3}\right)^n \leq 10^{-3}$ équivaut à $3^n \geq 1000$.

$$3^6 = 729 < 1000 \text{ et } 3^7 = 2187 \geq 1000.$$

$$n = 7$$